1.3. Объекты удаленной базы данных

В отличии от однопользовательских баз данных, где основным объектом является таблица, в состав удаленной (многопользовательской) базы данных входит целый ряд объектов, работа с которыми предполагает выполнение зада администрирования. Эти объекты формирую логическую структуру удаленной БД.

На рисунке 1.3.1 представлены основные категории объектов удаленной базы данных на примере базы данных формата SQL Server.

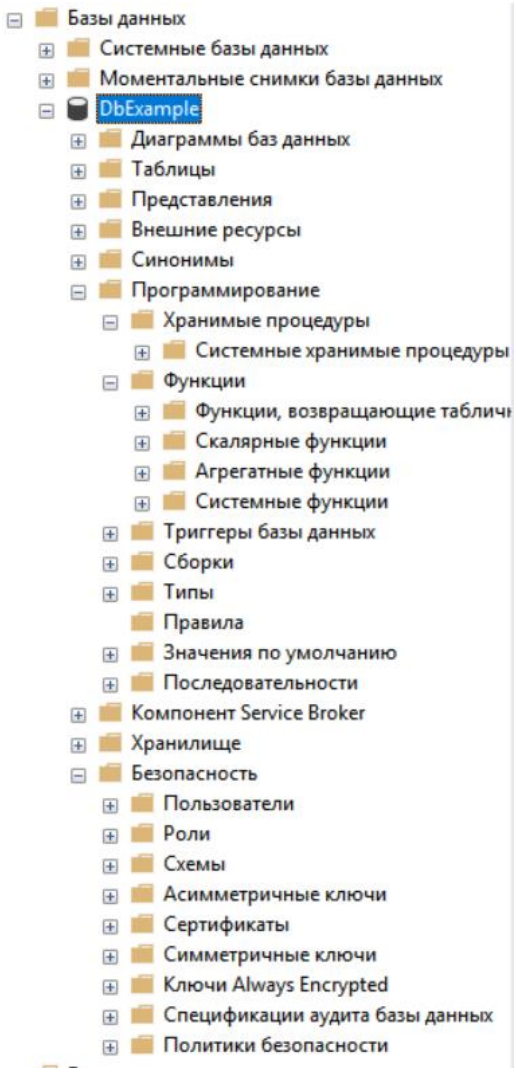


Рисунок 1.3.1 – Объекты удаленной базы данных на примере базы данных формата SQL Server

Рассмотрим назначение наиболее часто применяемых объектов.

Таблица – это наиболее важный объект БД. Таблицы состоят из так называемых доменных данных (столбцы) и объектных данных (строки). Таблица содержит также метаданные, которые описывают структуру данных в таблице. Каждый столбец имеет набор правил, описывающих, что может храниться в этом столбце.

Представление – виртуальные таблицы, определяемые некоторым SQL-запросом (возможно, в запросе описано соединение нескольких таблиц, фильтрация и т.д.). С точки зрения пользователя представление выглядит так же, как таблица, то есть его так же, как таблицу можно использовать в различных SQL-запросах (в том числе и для создания других

представлений). Некоторые ограничения налагаются только при операциях вставки / редактирования / удаления данных из представлений в случае, когда представление описано многотабличным запросом.

Индекс – это объект, который существует только в структуре конкретной таблицы (или представления). Индекс представляет собой своего рода предметный указатель по одной или нескольким колонкам таблицы. В основном индексы используются как средство увеличения производительности (при этом большое значение имеет как набор колонок, выбранных для индексирования, так и их порядок). Индексы делятся на кластеризованные (строки физически упорядочиваются по колонкам индекса) и некластеризованные (упорядочиваются не сами строки, а указатели на них). По понятным причинам, кластеризованный индекс в таблице может быть только один.

Хранимые процедуры (программируемый объект). На основе хранимых процедур основана программная функциональность сервера БД. Хранимая процедура – это последовательность операторов на языке SQL, объединенных в некоторый именованный логический модуль, заранее скомпилированный и оптимизированный. Хранимая процедура может иметь входные и выходные параметры, возвращать результаты выполнения одного или нескольких SQL-запросов, модифицировать данные, создавать новые объекты базы данных.

Триггеры (программируемый объект). Триггеры представляют специальный тип хранимой процедуры, которая вызывается автоматически при выполнении определенного действия над таблицей или представлением, в частности, при добавлении, изменении или удалении данных.

Функции (программируемый объект) во многом схожи с хранимыми процедурами. Различие состоит в том, что функцию можно использовать в любом SQL-запросе или любом другом операторе. Функции разделяются на такие категории, как пользовательские функции (т.е. разработанные администратором БД, программистом и т.п.), и встроенные функции (функции языка SQL).

Пользователи и роли. Каждый, кто входит в систему SQL Server, должен идентифицироваться. MS SQL поддерживает два вида такой идентификации (аутентификации): Windows Authentication (для идентификации используются данные, указанные при входе в Windows) и SQL Server Authentication (при входе в систему SQL Server явно указывается имя пользователя и пароль). Выбор между ними, как правило, определяется принятым в компании способом разделения функций администратора, а также взглядами и привычками разработчиков клиентского программного обеспечения. Каждый пользователь принадлежит к одной или более ролям. Каждой роли разрешены (или запрещены) определенные действия, список которых может настраиваться с большой гибкостью.

Основные принципы работы с данными объектами будут рассмотрены на примерах в следующих темах.